

TP – Equation différentielle d'ordre 1

Soit une équation différentielle (E) : $ay' + by = c(x)$

Pour résoudre cette équation différentielle (E) avec Géogébra, on utilise un des outils suivants :

RésolEquaDiff[equation] quand on cherche les solutions générales de l'équation (E)

RésolEquaDiff[equation, point] quand on cherche une solution particulière de l'équation (E)

Exercices d'entraînement : exercices 10 à 21 page 36

10 $5y' - 3y = 0$	
10 $2y' + y = 0.$	
11 C $y' + 5y = e^{-x}.$	
12 $y' - 5y = x^2.$	
13 $y' - 2y = e^{2x} - 1.$	
14 $2y' + 5y = x^2 + 1 ; f(0) = 1.$	
15 $y' + y = \cos x ; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$	
16 $y' + y = 1 + e^{-x} ; f(0) = 0.$	
17 $y' - y = xe^x ; f(0) = 1.$	
18 $2y' + 3y = 0 ; f(0) = 2.$	
19 $y' - y = x ; f(1) = 0.$	
20 $2y' + y = e^x ; f(0) = -1.$	
21 R $y' - y = \cos x ; f(0) = 1.$	

Exercice : Résolution d'une équation différentielle et calcul d'une aire.

- 1) a) Résoudre l'équation différentielle (E) : $4y' + 3y = 0$.

.....

- b) Déterminer, à la main, la fonction ϕ , solution de (E) telle que $\phi(0) = -6$.

.....

- 2) Soit g la fonction de la variable réelle x définie sur $I = [0 ; 4]$ par : $g(x) = 8 e^{\frac{-3}{4}x}$.

- a) Etudier les variations de la fonction g sur I .

.....

- b) A l'aide du logiciel, tracer sa courbe représentative

X_g

- c) Hachurer sur le repère la partie du plan ensemble des points M de coordonnées x et y telles que :

$$0 < x < 4 \text{ et } 0 < y < \gamma(x).$$

- d) Déterminer la valeur exacte de l'aire A en cm^2 de cette partie hachurée.

Donner la valeur approchée de A arrondie au mm^2 .

.....

